

KURUMSAL TEKNİK ŞARTNAME VE DİZİN MANİFESTOSU

TRUSTIA AI

SEVİYE-4 DETERMINİSTİK OTONOMİ ÇEKİRDEĞİ

VE ARAÇ KONTROL ARAYÜZÜ EL KİTABI

21.313 Satırlık 15 Paket Kod Yapısı, CAN-FD Sürücüler, OIN 2.0 Lisansı ve Doğrulama Şartnamesi

21.313

C++ / Python / Test

1.301

Otomatik Doğrulama

5 ms

Sürücü Önceliği (Override)

400 Hz

ESKF Seyrüsefer Motoru

TEKNİK DOKÜMAN KÜNYESİ VE SİSTEM TESCİLİ

Doküman Kodu:	TR-SPEC-2026-v2.5	Sürüm Durumu:	Resmi Üretim Standardı (v2.5)
Yayın Tarihi:	25 Eylül 2026	Yasal Koruma:	OIN 2.0 Patent Savunma Paketi
Sistem Çekirdeği:	21.313 Satır (140 Dosya / 15 Paket)	Test Doğrulaması:	1.301 / 1.301 Birim Test (%100)
Emniyet Kriteri:	5ms Override / 200ms Watchdog	Haberleşme Ağı:	CAN 2.0B / 5 Mbps CAN-FD
Akreditasyonlar:	NATO NCAGE & AB PIC (861711529)	Sanayi Sicili:	ASELSAN Pot. Tedarikçi (SAP Kayıtlı)
Sistem Mimarı (CEO):	Murat Furkan Bayram (%100 Hisse)	Entegrasyon Müh.:	Denizcan Özcan (ASELSAN Aday Havuzu)

YASAL BİLGİ VE GİZLİLİK ŞARTI (IP & NON-DISCLOSURE NOTICE):

Bu doküman Trustia Otonom Sistemleri'nin tescilli teknik şartnamesidir. Dokümanda yer alan 21.313 satırlık kod mimarisi, CAN protokolleri ve entegrasyon şemaları tescilli ticari sır olup yetkisiz paylaşılamaz.

Açık patent koruması Open Invention Network (OIN 2.0) uluslararası lisansı ile yasal teminat altındadır.

KURUMSAL KÜNYE: Trustia Otonom Sistemleri • İTO BTM Fulya Kampüsü, Şişli / İstanbul

Mühendislik Yönetimi: Murat Furkan Bayram (CEO & Sistem Mimarı) • Denizcan Özcan (Entegrasyon Müh.)

BÖLÜM 1.0

TRUSTIA NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Sistemin temel tanımı, varlık sebebi ve araç üzerindeki işlevi.

1.1 TEMEL TANIM: SEVİYE-4 DETERMINİSTİK OTONOMİ ÇEKİRDEĞİ

Trustia AI; askeri taktik kara araçları, endüstriyel lojistik servisleri ve sivil kampüs ring araçları için geliştirilmiş Seviye-4 (SAE Level 4) deterministik otonom sürüş işletim çekirdeğidir.

NE İŞE YARAR? (SENSÖRDEN TEKERLEĞE ÇALIŞMA ZİNCİRİ):

- Girdi (Algılama):** LiDAR, kamera ve radar verilerini okur; yolu, engelleri ve yayaları 3D uzayda sınıflandırır.
- Konumlandırma:** Uydu (GPS) sinyali kesilse dahi 400Hz ESKF motoru ile aracın yerini 3cm hassasiyetle hesaplar.
- Planlama:** Ackermann geometrisine uygun Hibrit A* rotasını ve dinamik engellerden kaçış koridorunu (DWA) çözer.
- Çıktı (Sürüş):** Arabanın direksiyon motoruna, frenine ve gazına CAN-bus üzerinden milisaniyelik tork komutu gönderir.
- Güvenlik:** Herhangi bir yazılım gecikmesinde 5 milisaniyede aracı güvenli durdurur; insan dokunduğunda boşa çıkar.

1.2 ÇÖZÜLEN DARBOĞAZ: NEDEN AÇIK KAYNAK TEK BAŞINA YETMEZ?

Üniversite & Sanayideki Tıkanma:

Üniversiteler ve Ar-Ge takımları Autoware/ROS kurup simülasyonda harita çıkarabilir. Ancak fiziksel bir araca gelindiğinde bu yazılımlar arabanın direksiyonunu çeviremez, frenine basamaz.

Otomotiv Şifreli CAN-FD Sorunu:

Yeni nesil ticari ve elektrikli araçların (VW ID, Buzz vb.) beyni şifrelidir. Akademik açık kaynak yazılımlar doğrudan araç CAN hattına bağlanamaz.

Otomotiv Sınıfı Emniyet (ASIL Uyumlu Mimari):

Autoware gibi ağır Linux yazılımları çökebilir veya gecikebilir. 50 km/s hızdaki bir servis aracı çökerse kaza kaçınılmazdır. Arada bağımsız bir emniyet çekirdeği (Watchdog & VCU) zorunludur.

Trustia'nın Sunduğu Çözüm:

Trustia; Autoware veya kendi algılama katmanından gelen kararı alır, aracın anlayacağı CAN-bus / CAN-FD diline çevirir ve 5ms güvenlik kalkanı altında aracı fiziksel olarak yürütür.

1.3 DEĞİŞTİRİLEMEZ 5 MÜHENDİSLİK VE EMNİYET İLKESİ

İlke 1: Matematiksel Determinizm

Aynı sensör verisinde sistem HER ZAMAN aynı yörüngeyi üretir. Tahmin edilemez olasılıksal kararlara izin verilmez.

İlke 2: 5ms Sürücü Önceliği (Driver Override)

Güvenlik sürücüsü direksiyona dokunduğu an tork 5 milisaniyede sıfırlanır; insan kararı yazılımın üstündedir.

İlke 3: 200ms Bağımsız Donanımsal Watchdog

Yazılım bilgisayarı kilitlense bile bağımsız donanımsal devre 200ms içinde acil durum mekanik frenini kilitler.

İlke 4: Sıfır Dış Bağımlılık (Zero-Dependency)

Çekirdek modüllerde dış kütüphane kullanılmaz. Yalnızca standart C++ ve Python veri yapıları çalışır.

İlke 5: Otomatik Test Doğrulaması

Otomatik birim ve entegrasyon testleriyle doğrulanmamış hiçbir kod parçası canlı araca yüklenemez.

BÖLÜM 2.0

15 PAKETLİK MASTER KOD ENVANTERİ (140 DOSYA - 21.313 SATIR)

Trustia otonomi çekirdeğinin 15 paketlik mimari dökümü, dosya sayıları ve görev dağılımı.

TRUSTIA OTONOMİ ÇEKİRDEĞİ — 15 PAKETLİK TAM KOD ENVANTERİ

PAKET / DİZİN ADI	DOSYA	SATIR SAYISI	MİMARİ GÖREVİ VE FONKSİYONEL SORUMLULUĞU
tests/	46 Dosya	5.673 Satır	1.301 Birim test, simülasyon ve emniyet kilit doğrulama kütüğü.
perception/	8 Dosya	2.107 Satır	LiDAR 3D nokta bulutu kümeleme (DBSCAN), engel ve zemin analizi.
core/	11 Dosya	2.101 Satır	AST tabanlı bağımsızlık ve sertifikasyon denetim motoru (certification.py).
planning/	8 Dosya	1.880 Satır	Ackermann Hibrit A*, RRT* global yol ve DWA yerel kaçış planlayıcı.
slam/	10 Dosya	1.688 Satır	400 Hz ESKF seyrüsefer, LiDAR ICP scan-matching ve poz grafiği.
simulation/	6 Dosya	1.522 Satır	Webots robotik fizik motoru, çoklu araç saha test pisti koşucusu.
ai/	11 Dosya	1.309 Satır	Sensör füzyonu, tehdit karantina modeli ve zemin geçilebilirlik ağı.
command/	7 Dosya	1.103 Satır	MIL-STD-2525 taktik harita konsolu ve çoklu otonom filo yöneticisi.
integration/	8 Dosya	1.100 Satır	CAN 2.0B / CAN-FD sürücüleri, Autoware ROS 2 köprüsü ve NATO JAUS.
demos/	7 Dosya	786 Satır	Canlı aşama kabul demoları, güvenlik ve yapay zeka gösterim senaryoları.
record/	6 Dosya	710 Satır	Kayıp önleyici telemetri kaydedici, kara kutu ve uçuş veri grafikleri.
security/	7 Dosya	702 Satır	5ms sürücü devralma, çift hatlı E-Stop, linkloss ve kripto kalkanı.
control/	2 Dosya	319 Satır	Düşük gecikmeli WebRTC video ve teleoperasyon uzaktan sürüş modülü.
v2x/	2 Dosya	178 Satır	Araçtan araca (V2V) ve altyapıya (V2I) taktik durum paylaşım motoru.
trustia_cli.py	1 Dosya	135 Satır	Robotaksi döngüsü, sistem künyesi ve denetim komuta satırı.

GENEL KOD TABANI TOPLAMI: 140 DOSYA | 21.313 SATIR KOD

%100 DOĞRULANDI

MİMARİ NOTU VE FİKRİ MÜLKİYET BEYANI:

- Bu envanter Trustia Otonom Sistemleri reposunda bulunan gerçek kaynak kodların eksiksiz dökümüdür.
- Çekirdek algoritmalarda harici üçüncü taraf bağımlılık bulunmamaktadır (core/certification.py tarafından denetlenir).
- Test kodları (tests/) 10 alt sistemin 1.301 birim doğrulama senaryosunu içerir ve CI/CD hattında %100 geçer.
- Ticari sır olan ham algoritmalar gizli tutulmakta olup yalnız derlenmiş kütüphane ve CAN DBC olarak lisanslanır.

BÖLÜM 2.1

KRİTİK OTONOMİ MOTORLARI: ALGILAMA, PLANLAMA, SLAM VE AI

Perception, Planning, SLAM ve AI paketlerindeki tüm 37 dosyanın teknik dökümü.

1. PERCEPTION PAKETİ (8 Dosya — 2.107 Satır Kod)

• obstacle.py (435s)	Dinamik/statik engel takibi, 3D sınırlayıcı kutu (bounding box), hız ve yön vektörü kestirimi.
• clustering.py (362s)	Öklid ve DBSCAN tabanlı 3D nokta bulutu kümeleme, yoğunluk temelli gürültü ayıklama.
• types.py (349s)	PointCloud3D, BoundingBox3D, ObstacleTrack ve sensör geometri veri yapıları.
• filters.py (264s)	İstatistiksel aykırı değer filtresi (SOR) ve çalışma alanı menzil sınırlandırması.
• ground.py (260s)	RANSAC tabanlı zemin düzlemi ayırma ve eğim analizi motoru.
• prediction.py (208s)	Sabit hız (CV) ve sabit ivme (CA) yaya ve araç hareket tahmin modelleri.
• weather_filter.py (141s)	Yağmur, kar ve sis LiDAR yansıma gürültülerini yoğunluk eşikleriyle ayıklama.
• __init__.py (88s)	Algılama katmanı genel API ihracı ve modül versiyonlama kütüğü.

2. PLANNING PAKETİ (8 Dosya — 1.880 Satır Kod)

• rrt.py (425s)	Hızlı Keşifli Rastgele Ağaç (RRT / RRT*) sürekli uzay global yol arama ve köşe yumuşatma.
• hybrid_astar.py (355s)	Ackermann kinematik kısıtlı sürekli uzay Hibrit A* yol planlayıcısı ve yönelme açısı kontrolü.
• astar.py (260s)	2D ızgara haritada Manhattan/Öklid sezgisel A* arama motoru.
• grid_map.py (252s)	2D maliyet haritası (costmap) şişirme (inflation) ve engel mesafe alanı.
• types.py (226s)	TrajectoryPoint, Path, PlanConfig tipleri, dönüş yarıçapı ve hız sınırları.
• dwa.py (156s)	Dinamik Pencere Yaklaşımı (DWA) yerel engelden kaçış ve hız profili optimizasyonu.
• trajectory.py (104s)	Zaman parametrelili yörünge eğrisi oluşturma ve sarsıntı (jerk) sınırlama.
• __init__.py (102s)	Planlama katmanı mimari kütüphane arayüzleri.

3. SLAM PAKETİ (10 Dosya — 1.688 Satır Kod)

• icp.py (348s)	Noktadan Noktaya ve Noktadan Düzleme İteratif En Yakın Nokta (ICP) LiDAR tarama eşleme.
• pose_graph.py (284s)	Poz grafiği optimizasyonu ve döngü kapama (loop closure) kısıt matrisi çözücüsü.
• odometry.py (217s)	Tekerlek enkoder ve IMU diferansiyel/Ackermann kinematik odometri motoru.
• occupancy_grid.py (198s)	2D/3D olasılıksal doluluk ızgarası ve Bresenham ışın izleme haritalama.
• types.py (195s)	Poz, Hız, Kovaryans matrisleri ve harita veri yapıları.
• eskf.py (155s)	400 Hz Hata Durumu Kalman Filtresi (ESKF), 3D IMU/LiDAR füzyonuyla GNSS-Denied seyrüsefer.
• loop_closure.py (107s)	Önceden taranmış alan teyit algoritması ve birikimli kayma düzeltmesi.
• engine.py (60s) & vo (35s)	SLAM boru hattı ana yürütme döngüsü ve görsel optik akış (visual_odometry.py).

4. YAPAY ZEKA (AI) PAKETİ (11 Dosya — 1.309 Satır Kod)

• mlp.py (172s)	Çok katmanlı algılayıcı (MLP), sıfır harici bağımlılıklı saf matris ve aktivasyon motoru.
• bomb_detector.py (158s)	Yol kenarı anomali, şüpheli paket ve EYP (IED) geometrik tespit modeli.
• training.py (155s)	Geriye yayılım (backprop) ve stokastik gradyan inişi (SGD) eğitim döngüsü.
• features.py (137s)	3D geometrik öznitelik çıkarımı, kovaryans analizi ve yüzey eğrilik katsayıları.
• traversability.py (127s)	Arazi engebe, çukur ve geçilebilirlik analizi sınıflandırıcısı.
• object_detector.py (110s)	Hibrit makine öğrenmesi tabanlı nesne sınıflandırma modeli.
• swarm.py (105s) & cbrn (100s)	Dağıtık sürü konsensüsü ve KHKN gaz yayılım risk modellemesi.
• fusion.py (103s) & air (42s)	Sensör erken/geç füzyon katsayı matrisi ve İHA-İKA taktik arayüzü.

BÖLÜM 2.2

SİSTEM ÇEKİRDEĞİ, GÜVENLİK, ENTEGRASYON VE SİMÜLASYON

Core, Integration, Security, Simulation, Command ve Record paketlerindeki tüm 57 dosyanın dökümü.

1. CORE PAKETİ (11 Dosya — 2.101 Satır Kod)

- certification.py (321s) AST tabanlı sıfır dış bağımlılık denetleyicisi ve 1.301 birim test koleksiyon doğrulama motoru.
- transforms/ (265s) 3D SE(3) matris kinematığı, kuaterniyonlar ve koordinat dönüşümleri.
- messaging/ (262s) Sıfır kopyalı (zero-copy) deterministik süreçler arası Pub/Sub veri hattı.
- logging/ (214s) & report (212s) Asenkron döngüsel bellek günlükçüsü (Ring Buffer) ve sistem arıza teşhis motoru.
- api/ (383s), time (168s), cfg (155s) REST/WebSocket telemetri sunucusu, nanosaniye zamanlayıcı ve konfigürasyon.

2. INTEGRATION PAKETİ (8 Dosya — 1.100 Satır Kod)

- jaus.py (318s) NATO ve SAE AS4091 UGV JAUS taktik mesajlaşma protokolü ve komuta arayüzü.
- can.py (221s) CAN 2.0B / CAN-FD sürücüsü (0x011 hız, 0x012 direksiyon, 0x014 E-Stop, 0x1A0 LKAS_FD tork).
- ros2_bridge.py (124s) Autoware ROS 2 Twist -> CAN Ackermann, 3D LaserScan ve 400Hz Odometri çift yönlü köprüsü.
- drivers.py (121s) & hw (85s) Seri port, UART donanım sürücüler ve STM32 mikrodenetleyici VCU HAL katmanı.
- webots_ctrl (115s) & calib (45s) Webots simülör kontrolcüsü ve sensör dış parametre (extrinsic) kalibrasyonu.

3. SECURITY PAKETİ (7 Dosya — 702 Satır Kod)

- linkloss.py (124s) 500ms telemetri kaybı tespiti ve otomatik Asgari Risk Manevrası (MRM) tetikleyici.
- estop.py (122s) Çift hatlı E-Stop kontrolcüsü, 5ms sürücü devralma (override) ve donanımsal fren kilidi.
- anti_spoof.py (114s) GNSS aldatma (spoofing) ve sinyal bastırma (jamming) tespit koruma filtresi.
- validate.py (92s) & crypto (62s) Girdi sınır denetleyicisi ve SHA-256 taktik mesaj şifreleme/bütünlük motoru.
- audit.py (61s) & __init__ (127s) Kurcalanamaz güvenlik denetim kütüğü ve emniyet kütüphane başlatıcı.

4. SIMULATION PAKETİ (6 Dosya — 1.522 Satır Kod)

- runner.py (520s) Çoklu araç simülasyon orkestratörü ve Webots robotik fizik motoru çalıştırıcısı.
- campaign.py (357s) Otomatik toplu test kampanyaları, senaryo regresyon analizi ve istatistik raporlama.
- terrain.py (318s) 3D dijital yükseklik arazisi (DEM), zemin sürtünme katsayıları ve eğim modeli.
- sensors.py (165s) & scen (132s) Sanal 16/32/64 kanallı LiDAR/IMU gürültü simülör ve dinamik trafik senaryoları.

5. COMMAND, RECORD, CONTROL, V2X, DEMOS & CLI (25 Dosya — 3.222 Satır Kod)

- command/ (7 Dosya - 1.103s) MIL-STD-2525 C2 konsolu (tactical_gui.py 281s), filo yöneticisi (fleet.py 154s), alarm (167s).
- demos/ (7 Dosya - 786s) Güvenlik (222s), Komuta (191s), Yapay Zeka (174s), Bomba/EYP (58s), Sürü (46s) kabul demoları.
- record/ (6 Dosya - 710s) Zaman damgalı kara kutu kaydedici (recorder.py 120s) ve telemetri analiz grafikleri (231s).
- control/ (319s), v2x/ (178s), cli (135s) WebRTC teleoperasyon, V2V/V2I motoru ve Trustia komuta satırı arayüzü (trustia_cli.py).

BÖLÜM 3.0

CAN-BUS VE ROS 2 ENTEGRASYON PROTOKOLÜ

can.py ve ros2_bridge.py haberleşme tablosu ve araç arayüzleme kuralları.

RESMİ TRUSTIA CAN / CAN-FD VERİ KÜTÜĞÜ (can.py)

CAN ID	MESAJ ADI	DLC	FREKANS	FONKSİYON VE VERİ YAPISI
0x011	MOTOR_SPEED	4 Byte	50 Hz	Hedef araç hızı (mm/s ölçekli int32). Gaz ve rejeneratif fren emri.
0x012	STEERING_ANGLE	8 Byte	100 Hz	Direksiyon açısı (mrad int32) ve açısal dönüş hızı (mrad/s).
0x014	ESTOP_STATE	1 Byte	100 Hz	Acil durum bayrağı (0x01: Normal, 0x00: Acil Mekanik Fren Kilit).
0x021	MOTOR_TELEMETRY	8 Byte	50 Hz	Geri besleme: Gerçek motor devri (RPM), akım (mA) ve sıcaklık.
0x1A0	LKAS_FD (CAN-FD)	16 Byte	100 Hz	Elektrikli araç şerit takip direksiyon tork ve açi enjeksiyonu.
0x1A1	SCC_FD (CAN-FD)	16 Byte	50 Hz	Akıllı hız sabitleyici ivme (0.01 m/s ²) ve hedef hız emri (0.1 km/h).
0x544	BATTERY_800V	8 Byte	10 Hz	Yüksek voltaj batarya doluluk oranı (%SOC), voltaj (V) ve sıcaklık.

AUTOWARE / ROS 2 ÇİFT YÖNLÜ DÖNÜŞÜM PROTOKOLÜ (ros2_bridge.py)

Twist -> Sürüş Emri Dönüşümü

geometry_msgs/Twist konusundaki linear.x (m/s) hızını ve angular.z (rad/s) açısal dönüşünü alır. Ackermann kinematik formülüyle direksiyon açısına (rad) çevirip can.py modülüne iletir.

Protokol Kriteri: Gecikme: < 0.5ms | 100 Hz

Nokta Bulutu -> LaserScan

LiDAR sensöründen okunan 3D mesafe noktalarını standart sensor_msgs/LaserScan formatına paketler. Autoware NDT eşleştirme düğümüne sıfır kayıpla aktarır.

Protokol Kriteri: QoS: BEST_EFFORT

ESKF Pozu -> Odometri (odom)

Trustia 400Hz ESKF seyrüsefer çıktısını nav_msgs/Odometry standart mesajına kodlayarak Autoware harita düğümüne aracın koordinatlarını bildirir.

Protokol Kriteri: QoS: RELIABLE

SocketCanBus Sürücü Altyapısı

Linux çekirdeğindeki AF_CAN soketine bağlanır (can0 arayüzü). Donanım bulunamadığında simülasyon ve test için güvenli sanal moda (vcan0) otomatik geçer.

Protokol Kriteri: Linux Kernel AF_CAN

BÖLÜM 4.0

RESMİ TESCİLLER, LİSANSLAR VE AKREDİTASYONLAR

Uluslararası patent paktı, devlet onayları ve yazılım lisanslama şartları.

4.1 OPEN INVENTION NETWORK (OIN 2.0) İMZALI PATENT SAVUNMA PAKTI LİSANSI

Trustia Otonom Sistemleri; dünyanın en büyük açık patent savunma konsorsiyumu olan Open Invention Network (OIN 2.0) Patent Savunma Paketi resmi lisans sahibi ve imzacısıdır.

- Linux ve Çekirdek Koruması:**
OIN 2.0 lisansı; Trustia'nın geliştirdiği Linux çekirdek sürücülerini (SocketCAN vb.), ROS 2 köprülerini ve otonomi algoritmalarını küresel ölçekte patent davalarına karşı yasal koruma altına alır.
- Çapraz Patent Muafiyeti:**
OIN paktına üye 3.800+ küresel teknoloji devi (Google, Sony, IBM, Toyota, Red Hat vb.) Trustia'ya karşı patent ihlal davası açamaz; teknoloji güvenliği uluslararası düzeyde tescillidir.
- Kaynak Kod Dokunulmazlığı:**
Açık patent paktı Trustia'nın kendi tescilli algoritmalarını (emniyet çekirdeği, CAN tork enjeksiyonu) ticari sır olarak koruma hakkını eksiksiz muhafaza eder.

4.2 RESMİ DEVLET, SAVUNMA VE ULUSLARARASI AKREDİTASYON KÜTÜĞÜ

NATO NCAGE Tedarikçi Kodu: **TR26258467723**
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) onay sürecinde resmi NATO savunma tedarikçi kütüğü.

Avrupa Komisyonu Katılımcı (PIC): **861711529**
Avrupa Birliği Horizon Europe ve Ar-Ge fonları için onaylı katılımcı tüzel kimliği.

EIT Urban Mobility Partner ID: **CUS15554**
100.000€ Hibe programı (3.1.02-1206-3732.3) kapsamındaki resmi konsorsiyum ortaklığı.

ASELSAN Potansiyel Tedarikçi: **0050569CCE941FD1A49CFE9B7BE7D6**
Yazılım Geliştirme alanında onaylı potansiyel tedarikçi sicili (SAP No: FZQHEXGFMTJU).

KOSGEB İleri Girişimci Sertifikası: **KSB01UGE0115153370**
T.C. KOSGEB İleri Girişimci ve yüksek teknoloji Ar-Ge hibe yeterlilik belgesi.

BTK Savunma Sanayii Belgesi: **L2zPtN4X1ZJ**
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Savunma Sanayiinde Yapay Zeka Sertifikası.

TÜBİTAK ARBİS Araştırmacı Kütüğü: **TBTK-0229-6571**
TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi resmi Ar-Ge personeli ve proje yürütücü kaydı.

4.3 YAZILIM LİSANS VE TİCARİLEŞTİRME MODELİ

Ticari B2B Çekirdek Lisansı:
Otomotiv OEM'lerine ve savunma ana yüklenicilerine araç başına yıllık veya ömür boyu lisanslama.

Üniversite & Ar-Ge Lisansı:
Üniversite ve enstitülerin otonomi araştırma projelerine BAP/TÜBİTAK bütçesinden özel araştırma lisansı tahsisi.

Fikri Mülkiyet Muhafazası:
Hiçbir koşulda açık kaynak kod teslim edilmez. Yazılım sadece derlenmiş ikili (binary/docker) olarak çalışır.

Arayüzleme Desteği (VCI):
Donanım entegrasyonu için gerekli CAN DBC kütüğü ve VCU ara bağlantı şemaları lisansla birlikte verilir.

BÖLÜM 5.0

1.301 BİRİM TEST DOĞRULAMA KÜTÜĞÜ (10 ALT SİSTEM DETAYI)

46 Test dosyası, 5.673 satırlık test kodu ve 10 alt sistemin %100 doğrulama matrisi.

10 ALT SİSTEM İÇİN 1.301 BİRİM TESTİN TAM DÖKÜMÜ

Sistem 1: Temel Otonomi Çekirdeği	Algılama, Hybrid A* planlama, SLAM ve kontrol testleri	120 Test	BAŞARILI
Sistem 2: Taktik Seyrüsefer	Askeri GNSS-Denied odometri, E-Stop devreleri ve link-loss	95 Test	BAŞARILI
Sistem 3: Komuta Kontrol (C2)	Çoklu araç filo yönetimi, teleoperasyon ve taktik harita	110 Test	BAŞARILI
Sistem 4: Fonksiyonel Emniyet	ISO 26262 kriterleri, 5ms sürücü devralma ve watchdog	145 Test	BAŞARILI
Sistem 5: Yapay Zeka & Füzyon	Zemin geçilebilirlik analizi, nesne tespiti ve LiDAR füzyonu	160 Test	BAŞARILI
Sistem 6: Askeri Tehdit Tespiti	Yol kenarı tehdit, engel ve koordinat karantina doğrulama	130 Test	BAŞARILI
Sistem 7: Sürü Otonomisi	Hava-kara ortak sürü haberleşmesi ve formasyon koruma	125 Test	BAŞARILI
Sistem 8: KHKN & Çevre Algılama	Gaz yayılım modelleme ve acil durum tahliye rotaları	105 Test	BAŞARILI
Sistem 9: Sesli Komut & Donanım	Taktik komut tanıma ve STM32 mikrodenetleyici arayüzleri	140 Test	BAŞARILI
Sistem 10: 2026 İleri Entegrasyon	CAN-FD LKAS 100Hz tork enjeksiyonu ve Autoware ROS 2 köprüsü	171 Test	BAŞARILI

TEST DOSYALARI VE CI/CD OTOMASYON KÜTÜĞÜ (46 DOSYA — 5.673 SATIR TEST KODU)

- tests/system2/test_simulation.py (540s)
Simülasyon motoru, Webots aracı, fiziksel çarpışma ve sensör gürültü testleri.
- tests/system10/test_advanced_2026.py (337s)
CAN-FD LKAS 100Hz tork enjeksiyonu, Autoware ROS 2 köprüsü ve çift hatlı E-Stop testleri.
- tests/system34/test_command.py (324s) & test_record.py (212s)
C2 harita konsolu, filo yönetimi, teleoperasyon ve kara kutu telemetri doğrulama testleri.
- tests/system5/test_security.py (263s)
5ms sürücü devralma, 200ms bağımsız watchdog ve link-loss güvenlik testleri.
- tests/system8/test_integration.py (239s) & test_hardware.py (119s)
SocketCAN, VCU donanım soyutlama, seri port ve JAUS mesajlaşma doğrulama testleri.
- tests/system1/ (4 dosya, 695s)
test_perception.py (192s), test_planning.py (189s), test_slam.py (166s), test_control.py (148s).
- tests/system7/ (6 dosya, 711s)
test_certification.py (158s), test_integration_flows.py (202s), test_performance.py (124s).
- tests/system6/ (6 dosya, 755s)
test_messaging.py (193s), test_api.py (153s), test_transforms.py (140s), test_logging.py (124s).
- tests/system9/ (11 dosya, 1.050s)
Derin öğrenme MLP, sensör füzyonu, öznetelik çıkarımı, nesne ve bomba tespit doğrulama testleri.

BÖLÜM 5.1

AKADEMİK VE ENDÜSTRİYEL DRİVE-BY-WIRE (DbW) ENTEGRASYON MODELİ

Üniversite araştırma projeleri ve hafif ticari platformlar için bilgisayarlı sürüş şartnamesi.

AKADEMİK VE TİCARİ ARAÇLAR İÇİN DRİVE-BY-WIRE (DbW) ENTEGRASYON ÇERÇEVESİ

Temel İhtiyaç ve Darboğaz:

Üniversite araştırma ekipleri (Hacettepe Üniversitesi vb.) ve ticari üreticilerin otonomideki en kritik darboğazı; bilgisayarın aracın direksiyonunu, gazını ve frenini kontrol edememesidir (Drive-by-Wire eksikliği).

Desteklenen Platform Tipleri:

Hafif elektrikli kampüs servisleri, lojistik ring taşıtları (shuttle / golf araçları) ve standart CAN 2.0B / CAN-FD haberleşme altyapısına sahip ticari otomotiv platformları.

Proje Sahibi / Üniversite Kapsamı:

Fiziksel test aracının temini, mekanik aktüatör bağlantıları, sensörlerin montajı ve saha operasyon izinlerinin sağlanması.

Trustia Teslimat Kapsamı:

Trustia Seviye-4 Otonomi Yazılımı Lisansı, bilgisayardan aktüatörlere CAN komut köprüsü, Autoware ROS 2 arayüzü, 5ms sürücü devralma emniyet kalkanı ve VCU bağlantı şemaları.

4 Kademeli Güvenlik Kabulü:

Kademe 1 (Takoz Üstü Aktüatör Testi) >> Kademe 2 (Kapalı Alan 5 km/s Manuel Devralma) >> Kademe 3 (Sensör/LiDAR Doğrulama) >> Kademe 4 (Saha Otonom Sürüş Kabulü).

TAVSİYE EDİLEN REFERANS DONANIM VE SENSÖR MİMARİSİ (BOM ŞARTNAMESİ)

LiDAR Algılama Grubu:

16, 32 veya 64 kanallı 3D LiDAR sensörleri (Hesai Pandar, RoboSense veya Velodyne endüstriyel sürücü desteği).

Konumlandırma & IMU:

Emlid Reach veya eşdeğeri RTK-GNSS alıcısı + 400Hz 9-Eksen Endüstriyel IMU Sensörü (ESKF motoru entegreli).

Hesaplama Ünitesi (IPC):

Endüstriyel Araç Bilgisayarı (x86 Linux Ubuntu + NVIDIA GPU desteği, -20°C / +65°C çalışma ortamı).

Araç Kontrol Ünitesi (VCU):

STM32 tabanlı bağımsız donanımsal Watchdog devresi, çift hatlı E-Stop rölesi ve acil durum mekanik fren valfi.

CAN / CAN-FD Arayüzü:

PEAK PCAN-USB Pro FD veya SocketCAN uyumlu çift kanallı 1 Mbps CAN / 5 Mbps CAN-FD arayüz adaptörü.

Fiziksel Emniyet Butonu:

Sürücü ve operatör kabininde mantar tipi mekanik E-Stop + 868 MHz kablosuz acil durdurma uzaktan kumandası.

BÖLÜM 6.0

MÜHENDİSLİK VE ENTEGRASYON YÖNETİMİ

Sistem mimarisi, donanım retrofit yetki dağılımı ve saha devreye alma protokolü.

SİSTEM MİMARİSİ VE OTONOMİ YAZILIMI YÖNETİMİ

Murat Furkan Bayram

Kurucu & Sistem Mimarı (CEO) • Trustia Otonom Sistemleri (%100 Hisse)

- 21.313 satırlık deterministik Seviye-4 otonomi çekirdeğinin sistem mimarisi, matematiksel modelleme ve algoritma tasarımı.
- CAN-bus SAE J1939 ve CAN-FD araç kontrol protokollerinin yazılımsal tasarımı, tork enjeksiyonu ve sürüş güvenliği.
- Fonksiyonel emniyet kriterleri, 5ms sürücü devralma mekanizması ve 200ms bağımsız watchdog mimarisi.
- Kurumsal strateji, müşteri sözleşmeleri, fikri mülkiyet (IP) hakları ve OIN 2.0 uluslararası patent koruma yönetimi.
- İletişim: 0537 064 04 60 | kariyer@trustia.com.tr | İTO BTM Fulya Kampüsü, Şişli / İstanbul

DONANIM VE RETROFİT ENTEGRASYONU YÖNETİMİ

Denizcan Özcan

Baş Donanım ve Entegrasyon Mühendisi • Trustia Otonom Sistemleri

- Araç elektrik-elektronik altyapısı, CAN-bus aktüatör, direksiyon tork motoru ve fren hidrolik donanım entegrasyonu.
- Mekanikten otonomiye donanım dönüşüm (Retrofit) kılavuzları, VCU pin bağlantı şemaları ve kablo demetleri.
- TEKNOFEST Robotaksi Finalisti tecrübesiyle saha testleri, araç üstü kablolama ve mekatronik kontrol mekanizmaları.
- ASELSAN Aday Mühendis Havuzu yetkinliğiyle donanım seviyesi EMI/EMC izolasyonu ve saha kabul testleri.

4 ADIMLI SAHA ENTEGRASYON VE DEVREYE ALMA PROTOKOLÜ (DEPLOYMENT WORKFLOW)

- ADIM 1: Donanım & CAN-Bus Entegrasyonu**
VCU kontrol ünitesi, PEAK/Kvaser USB-CAN adaptörü ve direksiyon/fren aktüatör hatlarının araç sigorta ve CAN-FD bus hattına güvenli fiziksel montajı.
- ADIM 2: Takoz Üstü Fail-Safe & Watchdog Testi**
Araç tekerlekleri takozdayken CAN-FD motor hız ve LKAS direksiyon tork komutlarının 5ms gecikme ve watchdog zaman aşımı güvenlik doğrulaması.
- ADIM 3: Sensör Kalibrasyonu & 400Hz ESKF**
3D LiDAR nokta bulutu, RTK-GNSS ve IMU eksen kalibrasyonu. Lanelet2 vektör haritası üzerinde santimetre hassasiyetinde seyrüsefer ve poz kestirimi teyidi.
- ADIM 4: Kapalı Saha & Canlı Ring Kabulü**
5 km/s hızda DWA dinamik engel kaçınma, acil mekanik frenleme manevraları ve ardından tam otonom kampus/saha ring servisi operasyonuna geçiş.